Le diagramme FAST	Cycle 4
	Sciences et Technologie
	Séquence
	35

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☑ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps

M***SOST 1.2*** : Associer des solutions techniques à des fonctions. / *Analyse fonctionnelle systémique* / ***CT 2.4***

I) Partie 1 :

1) Donner les définitions suivantes.

La fonction d'usage : décrit l'utilité d'un objet technique.

La fonction technique : fait partie de la décomposition de la fonction d'usage en sous-fonctions indispensables au bon fonctionnement de l'objet technique.

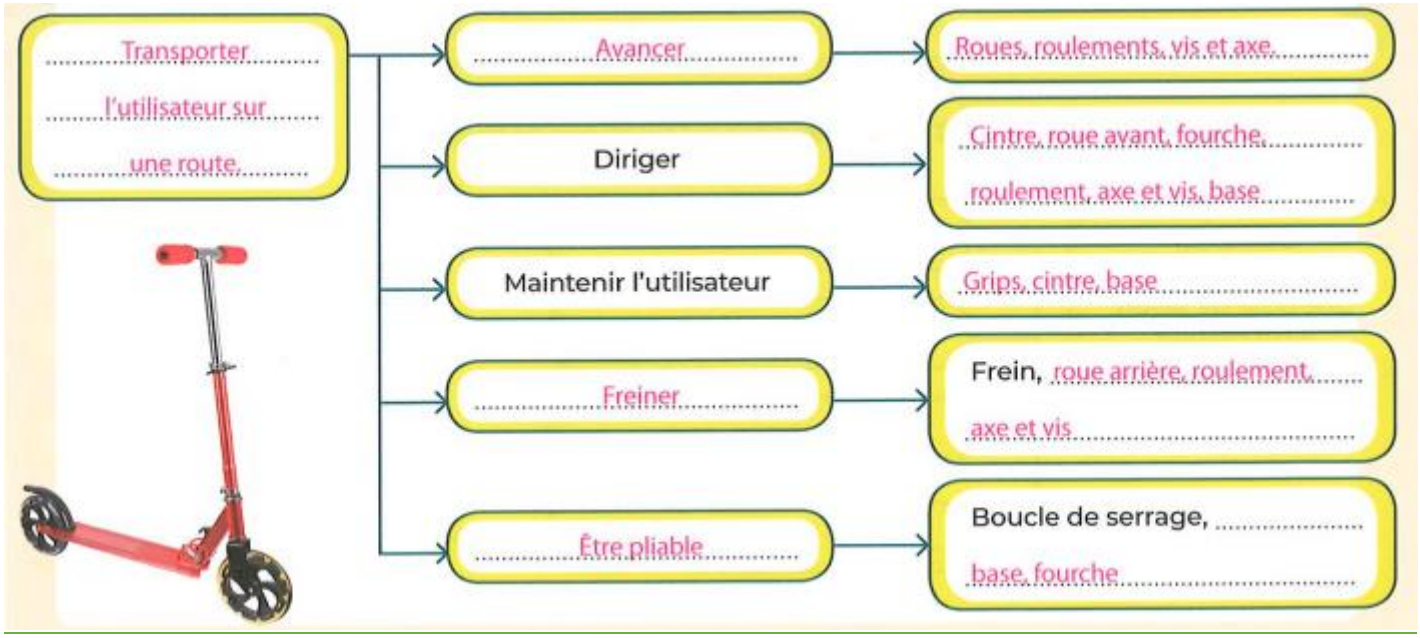
Une solution technique : est la matérialisation d'une fonction technique, c'est-à-dire un des éléments de l'objet technique qui permet d'y répondre.

2) Les affirmations suivantes au sujet du diagramme FAST sont-elles vraies ou fausses ?

	Vrai	Faux
Il définit toutes les fonctions d'un objet technique.		X
Il associe des solutions techniques à des fonctions techniques	X	
Il décompose une fonction d'usage ou de service en fonctions techniques	X	
Il permet de schématiser les solution techniques		X
Il fait partie intégrante du CDCF (cahier des charges fonctionnel)		X

II) Partie 2 :

1) Compléter le diagramme FAST pour la trottinette.



III) Partie 3 :

1) Qu'est-ce qu'un diagramme FAST ?

Le diagramme FAST est un outil de représentation qui, pour une fonction d'usage d'un objet technique, associe les fonctions techniques aux solution techniques.

2) Compléter le diagramme FAST du robot suiveur de ligne.

Se déplacer en suivant une ligne noire	Détecter une ligne noire au sol	Suiveur de ligne
	Suiveur de ligne	Carte programmable
	Alimenter en électricité	Piles
	Avancer	Motoréducteurs, roues
	Associer les composants	Châssis

IV) Partie 4 :

Un distributeur de savon automatique distribue une dose de savon stockée dans une recharge à l'aide d'une pompe électrique lorsque la main de l'utilisateur est détectée par le capteur infrarouge. Le système est alimenté en énergie électrique grâce à deux piles AA.

1) Compléter le diagramme FAST du distributeur automatique de savon.

Distribuer automatiquement une dose de savon à l'utilisateur	Distribuer le savon	Pompe électrique
	Stocker le savon	Recharge
	Détecter les mains	Capteur infrarouge
	Alimenter en énergie électrique	2 piles AA